



El reparto de mañana

Diez clientes de Rioja Alavesa y el Ebro. Es plena vendimia y el camión va lleno. Andoni sale de Júndiz a las 08:00 y tiene que estar de vuelta a las 15:00.

Ruta	R-02 · Rioja Alavesa–Ebro
Día	Martes 22 de septiembre de 2026
Conductor	Andoni Mendizabal (EMP-13)
Vehículo	Camión ligero 3.500 kg
Capacidad	12 europalés
Salida y regreso	Almacén de Júndiz
Jornada de reparto	08:00 – 15:00, regreso al almacén incluido
Velocidad media	68 km/h en interurbano
Tiempo de servicio	12 minutos fijos por parada + 4 minutos por palé descargado

Las diez paradas

#	Cliente	Localidad	Palés	Ventana horaria	Servicio	km desde Júndiz
1	Fundiciones Berantevilla, S.A.	Berantevilla	2,0	13:00–15:00	20 min	28,2
2	Bodegas Peñacerrada, S.L.	Peñacerrada	0,5	—	14 min	16,1
3	Bodegas Iturrieta, S.L.	Elciego	2,5	08:00–11:00	22 min	48,6
4	Villabuena Elaboraciones, S.L.	Villabuena de Álava	0,5	—	14 min	43,2
5	Tonelería Samaniego, S.L.	Samaniego	1,0	—	16 min	39,3
6	Bodega Zurbitu, S.L.	Laguardia	1,5	—	18 min	44,7
7	Envasados Oyón, S.L.	Oyón	1,0	—	16 min	60,2
8	Logroño Maquinaria Industrial, S.L.	Logroño	1,5	—	18 min	62,8
9	Tonelería Haro Barricas, S.L.	Haro	1,0	—	16 min	39,9
10	Labastida Vinicola, S.C.	Labastida	0,5	—	14 min	37,3
Total			12,0			

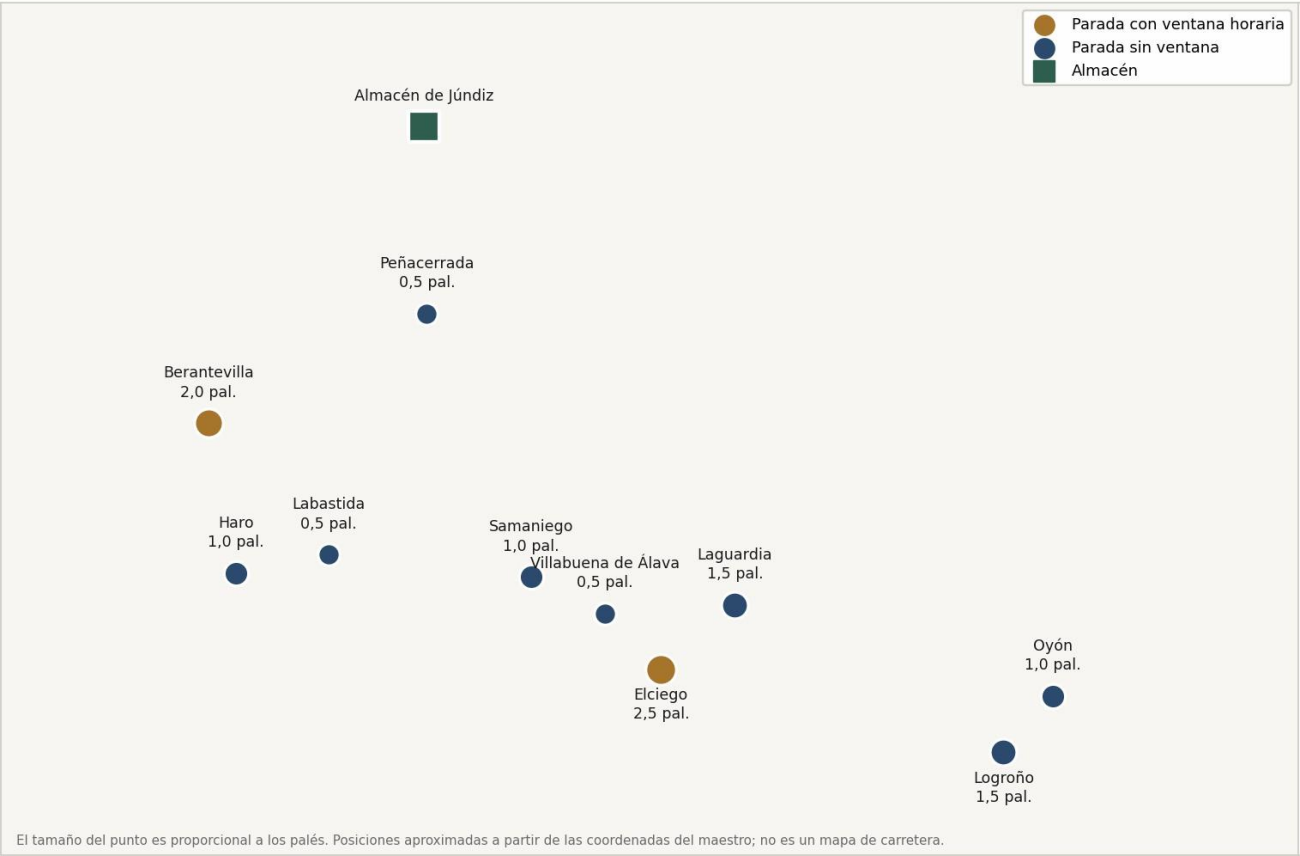
La demanda total es de 12,0 palés y la capacidad es de 12. Cabe, pero exactamente. No hay margen para un bulto más.

Lo que hay que respetar

#	Restricción	Detalle
1	Capacidad	12 europalés. La carga suma 12,0: la ruta cabe al límite.
2	Ventana temprana	Bodegas Iturrieta (Elciego) solo recibe de 08:00 a 11:00. Está a 48,6 km, es la tercera parada más lejana.
3	Ventana tardía	Fundiciones Berantevilla solo recibe de 13:00 a 15:00. Está a 28,2 km, es la segunda parada más próxima al almacén.
4	Jornada	De 08:00 a 15:00, con el regreso al almacén incluido en ese horario.

El mapa

Ruta R-02 · las diez paradas del martes 22 de septiembre



Las dos paradas en ocre son las que tienen ventana horaria. Fíjate en dónde están: la que abre pronto es de las más lejanas y la que abre tarde es de las más cercanas.

Distancias entre paradas (km)

Matriz completa. Derivada de las coordenadas del maestro por distancia ortodrómica corregida con un factor de sinuosidad de 1,28. **No depende de ningún servicio externo:** si mañana no hay internet, la matriz sigue estando aquí.

	Júndiz	Berantevilla	Peñacerrada	Elciego	Villabuena	Samaniego	Laguardia	Oyón	Logroño	Haro	Labastida
Júndiz	—	28,2	16,1	48,6	43,2	39,3	44,7	60,2	62,8	39,9	37,3
Berantevilla	28,2	—	15,3	32,8	27,4	22,3	33,1	52,3	52,4	13,1	13,1
Peñacerrada	16,1	15,3	—	33,3	27,7	23,4	30,3	47,8	49,5	24,8	21,5
Elciego	48,6	32,8	33,3	—	5,7	10,7	6,9	21,8	20,3	25,0	20,9
Villabuena	43,2	27,4	27,7	5,7	—	5,2	7,2	25,8	25,1	20,7	16,1
Samaniego	39,3	22,3	23,4	10,7	5,2	—	11,5	30,7	30,2	16,4	11,4
Laguardia	44,7	33,1	30,3	6,9	7,2	11,5	—	19,3	19,6	27,8	22,9
Oyón	60,2	52,3	47,8	21,8	25,8	30,7	19,3	—	5,6	46,5	41,9
Logroño	62,8	52,4	49,5	20,3	25,1	30,2	19,6	5,6	—	45,2	41,1
Haro	39,9	13,1	24,8	25,0	20,7	16,4	27,8	46,5	45,2	—	5,4
Labastida	37,3	13,1	21,5	20,9	16,1	11,4	22,9	41,9	41,1	5,4	—

Tiempos de viaje

Los tiempos se derivan de las distancias a 68 km/h. A cada parada hay que sumarle su tiempo de servicio: 12 minutos fijos más 4 por palé. Una parada de 2,5 palés son 22 minutos parado.

La matriz de tiempos completa está en R02_tiempos.csv.

Qué se pide

- Un **orden de visitas** que respete las dos ventanas y la capacidad.
- Los **kilómetros totales** del recorrido, ida y vuelta al almacén.
- La **hora estimada de llegada** a cada parada y la hora de regreso.
- Y, si alguna restricción no se puede cumplir, **decirlo** en lugar de proponer una ruta que no vale.

Antes de resolverlo, prueba a preguntarle a la herramienta de IA «¿qué información me falta para planificar bien esta ruta?». Suele sacar a la luz cosas que no están en esta hoja y que nadie había puesto sobre la mesa.